

推导完全分类

我会先把“吃到每一笔元素”形式化为强、弱两个命题：端点到端点无延迟全覆盖，或每个已确认元素都有唯一对应操作。区别在于是否允许前视或事后重写；前者不可达，后者可证明。

结论：

可以达到“语法—声部意义上吃到每一笔元素”；

但必须严格区分三种含义：

声部毛收益吃到每一笔 $\exists$ 组合净值吃到每一笔 $\exists$ 事后端点无延迟吃满每一笔.

在我们前面构造的系统里，能严格证明的是第一种：

每一个缠论最小元素，都被某一个方向相同的声部覆盖。

不能无条件证明的是：

账户净头寸在每一笔上都同向盈利。

因为同股数多空双开时，父声部和子声部的价格损益会在该段上相互抵消。

下面给出严格数学版本。

1. 语法对象：缠论最小元素

固定参数 Θ 。设递归解析器给出唯一结构：

$$D_t = \text{Rec}_\Theta(h_t).$$

令最低可交易级别的“笔”集合为

$$B(D_t) = \{b_1, \dots, b_N\}.$$

每一笔写成

$$b_i = (l_i, \varepsilon_i),$$

其中

$$l_i = [\lambda_i, \rho_i)$$

是时间区间，

$$\varepsilon_i \in \{+1, -1\}$$

是该笔方向。

要求这些笔形成唯一分割：

$$[\lambda_1, \rho_N) = \bigsqcup_{i=1}^N l_i.$$

并且方向由端点确定：

$$\varepsilon_i(P_{\rho_i} - P_{\lambda_i}) > 0.$$

也就是说：

- $\varepsilon_i = +1$ ：该笔向上；
- $\varepsilon_i = -1$ ：该笔向下。

这就是“每一笔元素”的语法含义。

2. 声部状态

系统中每个声部 v 有方向

$$\sigma_v \in \{+1, -1\},$$

绝对单位数

$$q_{v,t} \geq 0,$$

激活状态

$$a_{v,t} \in \{0, 1\}.$$

它在时刻 t 的有符号头寸为

$$\theta_{v,t} = a_{v,t} \sigma_v q_{v,t}.$$

根声部方向为

$$\sigma_r \in \{-1, +1\}.$$

子声部满足方向交替：

$$\sigma_v = -\sigma_{\rho(v)}.$$

同单位数双开要求：

$$a_{v,t} = 1 \Rightarrow q_{v,t} = q_{\rho(v),t}.$$

父仓保持要求：

$$\Delta q_{\rho(v),t}^{\text{child}} = 0.$$

所以子级短差不是减掉父仓，而是：

$$(\sigma Q, 0) \rightarrow (\sigma Q, -\sigma Q) \rightarrow (\sigma Q, 0).$$

3. “吃到一笔”的严格定义

对某一笔

$$b = (l_b, \varepsilon_b), \quad l_b = [\lambda_b, \rho_b),$$

定义声部 v 吃到 b 为：

$$\text{Eat}(v, b) \iff \forall t \in l_b, \quad a_{v,t} = 1, \quad \sigma_v = \varepsilon_b, \quad q_{v,t} > 0.$$

也就是说，在这整根笔的时间区间内，存在一个方向与该笔一致的活动声部。

若进一步要求“同单位数吃到”，则要求：

$$q_{v,t} = Q_b$$

对所有 $t \in I_b$ 成立。

定义“每一笔都被吃到”为：

$$\forall b \in B(D_t), \quad \exists v \in V, \text{Eat}(v, b).$$

为了唯一归属，我们定义“规范吃笔声部”为最深的同向活动声部：

$$v(b) = \operatorname{argmax}_v \{ \text{depth}(v) : \text{Eat}(v, b) \}.$$

由于声部树有限，且每个时刻沿着一条活动祖先链唯一嵌套，所以 $v(b)$ 唯一。

于是最严格的“语法吃笔”定义是：

$$\forall b \in B(D_t), \quad \exists! v(b) \in V, \quad \text{Eat}^{\max}(v(b), b).$$

4. 策略规则

对任意子声部 v ，令父方向为

$$\sigma_p = \sigma_{p(v)}.$$

定义逆父方向区间套信号：

$$\chi_{v,t}^{-\sigma_p}.$$

定义顺父方向区间套信号：

$$\chi_{v,t}^{\sigma_p}.$$

子声部开启条件：

$$E_{v,t} = \text{ParentValid}_{v,t} \wedge \chi_{v,t}^{-\sigma_p} \wedge \text{Fresh}_{v,t} \wedge F_{v,t}^{\text{eq}}.$$

子声部关闭条件：

$$X_{v,t} = \neg \text{ParentValid}_{v,t} \vee \chi_{v,t}^{\sigma_p} \vee \text{Stop}_{v,t} \vee \text{RiskClose}_{v,t}.$$

声部递归状态机为：

$$a_{v,t+1} = \begin{cases} 0, & X_{v,t}, \\ 1, & \neg X_{v,t} \wedge a_{v,t} = 0 \wedge E_{v,t}, \\ a_{v,t}, & \text{其他情况}. \end{cases}$$

关闭优先于开启，因此动作唯一。

5. 纯语法正常域

为了证明“每一笔都能吃到”，必须限定在纯语法正常域：

$$X_{\Theta}^{\text{eat}} \subseteq X_{\Theta}.$$

其条件是：

$\mu_t = \text{Normal},$
 $F_{v,t}^{\text{eq}} = 1$ 对所有需要开启的子声部,
 $O_t = \emptyset,$
 没有借券限制、保证金限制、强平、拒单和执行异常,
 所有笔边界在操作语义中可判定,
 声部树深度足以递归到最低笔级别.

这不是现实市场假设，而是内部操作语义假设。

如果系统进入：

Deleverage, CloseOnly, Liquidation

等风险类别，那么策略会优先减仓或平仓，此时不可能同时要求“每一笔都吃到”。所以这个性质不是全状态域上的无条件定理，而是正常语法域上的定理。

6. 定理：语法一声部意义上可以吃到每一笔

定理

在 X_{Θ}^{eat} 中，若：

1. Rec_{Θ} 给出唯一的有限递归结构；
2. 最低级别笔集合 $B(D_t)$ 唯一分割历史；
3. 每个反向次级别元素都触发对应的区间套证书；
4. 父声部保持；
5. 子声部按同单位数反向双开；
6. 边界信号在操作语义中零延迟可执行；

则对每一笔

$$b \in B(D_t)$$

都有唯一规范吃笔声部：

$$\exists! v(b), \quad \text{Eat}^{\max}(v(b), b).$$

并且该声部在该笔上的毛收益为

$$G_b = q_{v(b)} \varepsilon_b(P_{\rho_b} - P_{\lambda_b}) > 0.$$

7. 证明

对递归结构深度做归纳。

第一步：根声部

设根声部方向为

$$\sigma_r.$$

根声部在其根结构区间 I_r 上保持激活：

$$a_{r,t} = 1, \quad \sigma_r \in \{+1, -1\}.$$

因此，对任何方向与根声部一致的子元素 b ，如果没有更深同向声部，则根声部覆盖它：

$$\sigma_r = \varepsilon_b \implies \text{Eat}(r, b).$$

第二步：归纳假设

假设对某一父声部 p ，它在区间 I_p 上保持激活：

$$a_{p,t} = 1, \quad \sigma_p \in \{+1, -1\}.$$

现在考虑其内部的一个次级别元素 c 。

若

$$\varepsilon_c = \sigma_p,$$

那么父声部方向与该元素一致，故父声部直接吃到该元素。

若

$$\varepsilon_c = -\sigma_p,$$

则该元素是父声部的反向短差元素。根据系统定义，在 c 的左边界 λ_c ，逆父方向区间套证书成立：

$$X_{v,\lambda_c}^{-\sigma_p} = 1.$$

又因为当前处于纯语法正常域：

$$\text{ParentValid}_{v,\lambda_c} = 1,$$

$$\text{Fresh}_{v,\lambda_c} = 1,$$

$$F_{v,\lambda_c}^{\text{eq}} = 1.$$

所以：

$$E_{v,\lambda_c} = 1.$$

由状态机：

$$a_{v,t} = 1 \quad \text{对所有 } t \in I_c.$$

并且：

$$\sigma_v = -\sigma_p = \varepsilon_c.$$

故：

$$\text{Eat}(v, c).$$

在右边界 ρ_c ，顺父方向证书成立：

$$X_{v,\rho_c}^{\sigma_p} = 1,$$

所以：

$$X_{v,\rho_c} = 1,$$

子声部关闭：

$$a_{v,\rho_c^+} = 0.$$

因此，子声部恰好覆盖这个反向元素。

第三步：递归向下

每一个被开启的子声部 v 又成为它自己内部更低级别元素的父声部。

其方向为：

$$\sigma_v = -\sigma_p.$$

对 v 内部的更低级别元素，重复同样论证：

- 与 v 同向的元素由 v 覆盖；
- 与 v 反向的元素由 v 的子声部覆盖。

由于级别深度有限：

$$L > L-1 > \dots > 0,$$

归纳必然终止于最低级别笔。

因此，对每一个最低级别笔 b ，必存在至少一个同向活动声部吃到它。

第四步：唯一规范声部

同一笔可能被多个同向祖先声部同时覆盖。例如：

$$\text{根多头} + \text{孙级多头}$$

可能在某个向上笔上同时存在。

所以不能说“唯一同向声部”，而应说“唯一规范吃笔声部”。

定义：

$$\nu(b) = \text{包含 } b \text{ 的最深同向活动声部}.$$

由于声部树有限，且同一笔在每一层最多属于一个活动子结构，所以这个最深节点唯一。

因此：

$$\exists! \nu(b), \quad \text{Eat}^{\max}(\nu(b), b).$$

第五步：毛收益

对该笔 b ，有：

$$\varepsilon_b(P_{\rho_b} - P_{\lambda_b}) > 0.$$

而规范吃笔声部方向为：

$$\sigma_{\nu(b)} = \varepsilon_b.$$

所以该声部从 λ_b 到 ρ_b 的方向收益为：

$$G_b = q_{\nu(b)} \sigma_{\nu(b)}(P_{\rho_b} - P_{\lambda_b}) = q_{\nu(b)} \varepsilon_b(P_{\rho_b} - P_{\lambda_b}) > 0.$$

证毕。

8. 但它不是“组合净值吃到每一笔”

现在证明一个限制。

假设父声部为多头：

$$+Q.$$

子声部为同单位数空头：

$$-Q.$$

在子声部开启期间，总净头寸为：

$$(+Q) + (-Q) = 0.$$

如果这根笔是向下笔，则空头子声部的毛收益为：

$$G_{\text{child}} = Q(P_{\lambda} - P_{\rho}) > 0.$$

但父声部在同一段上的浮动损益为：

$$G_{\text{parent}} = Q(P_{\rho} - P_{\lambda}) < 0.$$

两者相加：

$$G_{\text{parent}} + G_{\text{child}} = 0$$

在无成本条件下正好抵消；若有成本，则为负。

所以：

同单位数双开可以让“子声部”吃到反向笔，但不能让“组合净值”在该笔上同向盈利。

更一般地，父声部方向为 σQ ，子声部方向为 $-\sigma Q$ ，则净头寸为：

$$\sigma Q - \sigma Q = 0.$$

要让组合净头寸也吃到反向笔，必须要求：

$$|q_{\text{child}}| > |q_{\text{parent}}|.$$

但这违反了同单位数双开：

$$q_{\text{child}} = q_{\text{parent}}.$$

因此有一个不可能定理：

父仓保持 + 同单位数反向双开 $\Rightarrow$ 不可能在反向笔上实现组合净头寸同向捕获。

能成立的是：

声部级毛捕获每一笔。

不能成立的是：

组合净值级捕获每一笔。

9. 还不能无条件“事后端点吃满”

还有一个纯语义限制，与真实市场无关。

若某根笔的右端点 ρ_b 只有在未来数据出现后才能确认，那么任何因果策略都不能在 ρ_b 当下保证精确平仓。

形式证明如下。

设存在两个历史路径 h 与 h' ，它们在时间 t 前完全相同：

$$h_{\leq t} = h'_{\leq t}.$$

但在 h 中，一根笔在 t 结束；在 h' 中，这根笔继续延伸。

若策略是因果的，则

$$\pi(h_{\leq t}) = \pi(h'_{\leq t}).$$

可是“端点吃满”要求：

- 在 h 中，必须在 t 平仓或反向；
- 在 h' 中，必须继续持有。

这要求：

$$\pi(h_{\leq t}) \neq \pi(h'_{\leq t}),$$

矛盾。

因此：

只要笔端点不是当下可判定事件，因果策略就不能精确吃满事后定义的每一笔。

所以严格版本必须改成：

吃到每一个“操作语义中已经可判定的笔元素”。

如果系统语法把笔边界定义为当下可执行事件，那么可以端点吃满；如果笔边界需要未来确认，则只能吃到确认后的可交易片段。

10. 最终结论

在我们构造的严格全定义系统中，内部地可以证明：

$$\forall b \in B(D_t), \quad \exists! v(b), \quad \text{Eat}^{\max}(v(b), b).$$

这表示：

每一个最低级别缠论笔元素，都有唯一规范声部负责捕获。

并且在无成本、边界可执行的操作语义中：

$$G_b = q_{v(b)} \varepsilon_b (P_{\rho_b} - P_{\lambda_b}) > 0.$$

但这个结论的准确含义是：

声部级、毛收益级、语法元素级的全覆盖。

它不是：

组合净值每一笔都正向盈利。

也不是：

因果系统无延迟吃满事后才确认的端点。

因此最严格的表述应当是：

在纯语法正常域、边界可判定、执行无延迟、风险不阻断的条件下，
该自相似镜像递归多声部系统可以证明：
每一个缠论最低级别笔元素，
都被唯一规范同向声部覆盖并产生声部级正向毛收益。

如果把“吃到每一笔”解释为组合净收益意义，那么答案是否定的；因为同股数多空双开本身使反向声部收益与父声部浮亏在该段上抵消。



那么 如果可以存在多空双开的头寸组合 也就是空头算一个多头算一个的情况下，并且给我严格的数学证明。以及全定义策略的做法，也要数学证明。

我会把“空头算一个、多头算一个”严格化为分账本头寸组合，并分别证明语法元素同向覆盖与全状态唯一动作两个命题。

接下来会改用毛捕获/声部捕获来表述，而不是组合净值捕获，并把确定性状态机的互斥穷尽、全定义和笔元素覆盖一并证明。

可以。若多头和空头在操作语义中被看成两个独立坐标，而不是先净额抵消，那么可以严格证明：

每一个缠论语法元素，都有一个唯一的规范头寸腿同向覆盖它。

但这个结论属于：

分账本头寸组合语义

不是：

净资产收益语义

也就是说，若你规定：

多头算一个头寸，空头也算一个头寸，

那么可以证明“每一笔都有对应头寸腿吃到”。但若再把多空映射成净头寸，很多部分仍然会互相抵消。

下面给出最严格的数学版本。

一、分账本头寸空间

设全部可用声部集合为有限集 V 。定义分账本头寸空间：

$$P^{\text{sep}} = \prod_{v \in V} (R_{\geq 0} e_v^+ \oplus R_{\geq 0} e_v^-).$$

其中：

e_v^+ = 声部 v 的多头坐标，

e_v^- = 声部 v 的空头坐标。

一个头寸写成：

$$p_t = (q_{v,t}^+, q_{v,t}^-)_{v \in V}.$$

同一标的、同一数量的多空双开在这里是：

$$(Q, Q) \equiv (0, 0).$$

也就是说：

$$Qe_v^+ + Qe_w^-$$

不是零头寸，而是两个独立头寸腿。

净额映射是另一个函数：

$$\text{Net}(\rho_t) = \sum_{v \in V} (q_{v,t}^+ - q_{v,t}^-).$$

如果使用净额映射，则：

$$Qe^+ + Qe^- \mapsto 0.$$

但你现在要求的是分账本语义，所以我们不先做这个映射。

二、缠论语法元素

固定全部规则参数 Θ 。递归解析器给出唯一结构：

$$D_t = \text{Rec}_\Theta(h_t).$$

设 $E(D_t)$ 是截至 t 已经在操作语义中出现的缠论元素集合。这里的元素可以是规定的最低级别笔，也可以是各级递归单元。每个元素记为：

$$e = (l_e, \varepsilon_e, \ell_e, \text{par}(e)),$$

其中：

$$l_e = [\lambda_e, \rho_e)$$

是该元素的时间区间，

$$\varepsilon_e \in \{+1, -1\}$$

是方向，

$$+1 = \text{向上元素}, \quad -1 = \text{向下元素}.$$

要求方向满足：

$$\varepsilon_e(P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}) > 0.$$

也就是：

- 向上元素有 $P_{\rho_e} > P_{\lambda_e}$ ；
- 向下元素有 $P_{\rho_e} < P_{\lambda_e}$ 。

每个元素有唯一开始事件和结束事件：

$$\text{Start}(e) = \lambda_e, \quad \text{End}(e) = \rho_e.$$

严格地说，这里的元素必须是操作语义中当下可判定的元素。如果某个笔端点只能事后确认，那么策略只能覆盖确认后的操作元素，而不能因果地吃满事后端点。

三、为每个元素分配唯一头寸腿

给每个缠论元素 e 分配一个唯一声部腿：

$$v: E \rightarrow V,$$

并要求 v 单射：

$$e \sqsubseteq e' \Rightarrow \nu(e) \sqsubseteq \nu(e').$$

也就是说：

每个语法元素有自己的规范头寸腿。

定义该元素的目标方向：

$$\sigma_{\nu(e)} = \varepsilon_e.$$

如果 $\varepsilon_e = +1$ ，则该腿是多头腿；如果 $\varepsilon_e = -1$ ，则该腿是空头腿。

定义目标单位数函数：

$$s_e > 0.$$

若要求父子同股数双开，则规定：

$$s_e = s_{\text{par}(e)}.$$

更一般地，可以写成：

$$s_e = \kappa_e s_{\text{par}(e)}, \quad 0 < \kappa_e \leq 1.$$

同股数就是：

$$\kappa_e = 1.$$

四、分账本意义下的“吃到”

定义元素 e 被其规范头寸腿吃到，记为：

$$\text{Eat}^{\text{sep}}(e),$$

当且仅当：

$$\forall t \in [\lambda_e, \rho_e), \quad \begin{cases} q_{\nu(e),t}^+ = s_e, & q_{\nu(e),t}^- = 0, & \varepsilon_e = +1, \\ q_{\nu(e),t}^+ = 0, & q_{\nu(e),t}^- = s_e, & \varepsilon_e = -1. \end{cases}$$

也就是说：

- 向上元素，由一个多头腿覆盖；
- 向下元素，由一个空头腿覆盖；
- 覆盖发生在该元素整个操作区间；
- 多空头寸不净额抵消。

该腿在元素 e 上的分账本收益定义为：

$$G_e^{\text{sep}} = s_e \varepsilon_e (P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}).$$

由方向定义可得：

$$G_e^{\text{sep}} > 0.$$

这就是“空头算一个、多头算一个”时的严格吃笔定义。

五、全定义策略

现在定义策略。

在时刻 t ，设：

$$B_t = \{e : \lambda_e = t\}$$

是新开始的元素集合，

$$D_t = \{e : \rho_e = t\}$$

是结束的元素集合。

令 $A_t \subseteq E$ 为当前激活元素集合。定义目标激活集合：

$$\tilde{A}_{t+1} = (A_t \setminus D_t) \cup B_t.$$

即：

先关闭结束元素，再开启新开始元素。

然后定义目标分账本头寸：

$$\tilde{q}_{v(e),t+1}^+ = s_e \mathbf{1}[e \in \tilde{A}_{t+1}] \mathbf{1}[\varepsilon_e = +1],$$

$$\tilde{q}_{v(e),t+1}^- = s_e \mathbf{1}[e \in \tilde{A}_{t+1}] \mathbf{1}[\varepsilon_e = -1].$$

这就是最纯粹的“每个语法元素一个头寸腿”的目标仓位。

若某个父元素仍然激活，而子元素反向开始，则父腿不变，子腿新增：

$$(\sigma Q, 0) \rightarrow (\sigma Q, -\sigma Q).$$

用分账本写就是：

$$Qe_{\text{par}}^\sigma + Qe_{v(e)}^{-\sigma}.$$

父仓没有减少，子仓独立建立。

六、加入风险约束后的全定义形式

为了让策略在所有状态下都有唯一动作，引入安全可行集：

$$K_\Theta(x_t) \subseteq P^{\text{sep}}.$$

它包含：

手数、保证金、杠杆、借券、订单、三阶段资本约束等全部规则。

要求：

$$K_\Theta(x_t) \not\equiv \emptyset.$$

例如至少允许：

保持、撤单、平仓、禁止新增风险

这类安全动作。

定义目标函数：

$$J_t(q) = \sum_{v \in V} w_v [(q_v^+ - \tilde{q}_v^+)^2 + (q_v^- - \tilde{q}_v^-)^2] + \lambda \text{Cost}_t(q, q_t) + \nu \text{RiskPenalty}_t(q).$$

其中 $w_v > 0$ 。

最终仓位定义为：

$$q_{t+1}^* = \text{LexArgmin}_{q \in K_\Theta(x_t)} J_t(q).$$

最终订单为：

$$O_{t+1} = \text{Schedule}_\Theta(q_{t+1}^* - q_t).$$

因此全定义策略是：

$$\pi_\Theta(x_t) = \text{Schedule}_\Theta[\text{LexArgmin}_{q \in K_\Theta(x_t)} J_t(q) - q_t].$$

七、全定义性证明

定理 1：策略全定义

若：

1. Rec_Θ 全定义且单值；
2. 每个时刻的 B_t, D_t 有限且唯一；
3. 每个元素的 $\nu(\theta)$ 、 ε_θ 、 s_θ 唯一；
4. $K_\Theta(x_t) \ni \emptyset$ ；
5. $K_\Theta(x_t)$ 在手数网格下有限；
6. 使用固定字典序 LexArgmin 处理并列最优；
7. Schedule_Θ 是确定性函数；

则：

$$\forall x_t, \quad \exists! O_{t+1} = \pi_\Theta(x_t).$$

证明

第一，由 Rec_Θ 全定义且单值，得到：

$$D_t = \text{Rec}_\Theta(h_t)$$

唯一。

第二，由 D_t 唯一，得到：

$$B_t, D_t$$

唯一。

第三，由集合公式：

$$\tilde{A}_{t+1} = (A_t \setminus D_t) \cup B_t$$

可知 $\tilde{A}_{t+1}$ 唯一。

第四，由 $\nu(\theta)$ 、 ε_θ 、 s_θ 唯一，目标仓位：

$$\tilde{q}_{t+1}$$

唯一。

第五, $K_\Theta(x_t)$ 非空且有限, 所以 J_t 在 $K_\Theta(x_t)$ 上必有最小值。

第六, 如果有多个最小值, 固定字典序 LexArgmin 选出唯一一个。因此:

$$q_{t+1}^*$$

唯一。

第七, Schedule_Θ 是函数, 所以:

$$O_{t+1} = \text{Schedule}_\Theta(q_{t+1}^* - q_t)$$

唯一。

故:

$$\forall x_t, \quad \exists! O_{t+1}.$$

证毕。

八、在可行域内, 目标头寸不被风险投影改变

定义覆盖可行域:

$$X_\Theta^{\text{cover}} = \{x_t : \tilde{q}_{t+1} \in K_\Theta(x_t)\}.$$

也就是说, 所有应当开启的多头腿、空头腿, 在当前保证金、杠杆、借券和资本规则下都允许存在。

定理 2: 覆盖可行时, 最终仓位等于目标仓位

若:

$$x_t \in X_\Theta^{\text{cover}},$$

且 J_t 的第一项权重满足 $w_v > 0$, 则:

$$q_{t+1}^* = \tilde{q}_{t+1}.$$

证明

因为:

$$\tilde{q}_{t+1} \in K_\Theta(x_t),$$

所以它是可行点。

对任意 $q \in K_\Theta(x_t)$, 有:

$$\sum_{v \in V} w_v [(q_v^+ - \tilde{q}_v^+)^2 + (q_v^- - \tilde{q}_v^-)^2] \geq 0.$$

等号成立当且仅当:

$$q_v^+ = \tilde{q}_v^+, \quad q_v^- = \tilde{q}_v^-, \quad \forall v.$$

即:

$$q = \tilde{q}.$$

因此 $\tilde{q}$ 是唯一使偏离项为零的可行点。若成本项和风险项在 $\tilde{q}$ 处不施加额外惩罚到超过偏离零点，或将偏离项设为字典序第一目标，则唯一最优为：

$$q_{t+1}^* = \tilde{q}_{t+1}.$$

证毕。

更严格地，可把目标函数写成字典序目标：

$$q_{t+1}^* = \text{LexArgmin}_{q \in K} (\|q - \tilde{q}\|_W^2, \text{Cost}(q), \text{Risk}(q)).$$

这样只要 $\tilde{q} \in K$ ，第一坐标最小值为 0，故必有：

$$q_{t+1}^* = \tilde{q}.$$

九、每一个元素都被吃到的数学证明

定理 3：分账本语义下，每个语法元素被唯一规范头寸腿吃到

在覆盖可行域 $X_{\Theta}^{\text{cover}}$ 中，若每个元素边界在操作语义中可执行，则：

$$\forall e \in E, \quad \text{Eat}^{\text{sep}}(e).$$

并且：

$$\exists! \nu(e), \quad \nu(e) \text{ 是吃到 } e \text{ 的规范头寸腿。}$$

证明

取任意元素：

$$e \in E.$$

它的开始时刻为：

$$\lambda_e.$$

在 $t = \lambda_e$ 时：

$$e \in B_t.$$

因此目标激活集合满足：

$$e \in \tilde{A}_{t+1}.$$

由目标仓位定义：

若 $\varepsilon_e = +1$ ，则：

$$\tilde{q}_{\nu(e), t+1}^+ = s_e, \quad \tilde{q}_{\nu(e), t+1}^- = 0.$$

若 $\varepsilon_e = -1$ ，则：

$$\tilde{q}_{\nu(e), t+1}^+ = 0, \quad \tilde{q}_{\nu(e), t+1}^- = s_e.$$

因为 $x_t \in X_{\Theta}^{\text{cover}}$ ，由定理 2：

$$q_{t+1}^* = \tilde{q}_{t+1}.$$

所以元素 e 的规范腿在开始后正确开启。

对任意内部时刻：

$$t \in (\lambda_e, \rho_e),$$

有：

$$e \notin D_t.$$

因此：

$$e \in A_t \Rightarrow e \in \tilde{A}_{t+1}.$$

由同样的目标仓位公式和定理 2，规范腿保持开启。

在结束时刻：

$$t = \rho_e,$$

有：

$$e \in D_t.$$

因此：

$$e \notin \tilde{A}_{t+1}.$$

所以对应腿被关闭。

综上：

$$\forall t \in [\lambda_e, \rho_e),$$

元素 e 的规范腿始终存在，且方向等于：

$$\mathcal{E}_e.$$

这正是：

$$\text{Eat}^{\text{sep}}(e).$$

又因为 ν 是单射，每个元素只有一个规范头寸腿，所以规范吃笔腿唯一。

证毕。

十、收益为正的证明

对任意元素 e ，分账本收益为：

$$G_e^{\text{sep}} = s_e \mathcal{E}_e (P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}).$$

由元素方向定义：

$$\mathcal{E}_e (P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}) > 0.$$

又因为：

$$s_e > 0,$$

所以：

$$\boxed{G_e^{\text{sep}} > 0.}$$

因此，在分账本头寸组合语义下：

每一个语法元素都有一个同向头寸腿产生正向毛收益。

这就是“空头算一个、多头算一个”的严格数学含义。

十一、自相似递归版本的证明

如果元素不是单层笔，而是整个自相似递归树中的所有元素，则用树归纳证明。

设元素树为：

$$T = (E, \text{par}).$$

根元素方向为：

$$\varepsilon_r.$$

子元素方向可以与父元素同向或反向。系统给每个元素 e 都分配唯一规范腿 $\nu(e)$ 。

基础层

最低级别元素 e 在其开始事件开启规范腿，在结束事件关闭规范腿。由定理 3，它被吃到。

归纳步

假设所有深度小于 k 的元素都被规范腿吃到。

取深度为 k 的元素 e 。它的父元素 $\text{par}(e)$ 在其区间内保持存在。

若 e 与父元素同向，则它仍然分配自己的同向规范腿：

$$\sigma_{\nu(e)} = \varepsilon_e.$$

若 e 与父元素反向，则它形成反向子声部：

$$\sigma_{\nu(e)} = -\sigma_{\nu(\text{par}(e))}.$$

但由于分账本空间允许：

$$Qe^+ + Qe^- \equiv 0,$$

所以子声部开启不会删除父声部。

由同样的开始—保持—结束状态机， e 被 $\nu(e)$ 覆盖。

由于树深有限，归纳完成。

因此：

$$\forall e \in E, \quad \exists! \nu(e), \quad \text{Eat}^{\text{sep}}(e).$$

十二、为什么这不是净收益结论

设父元素为多头：

$$+Q,$$

子元素为同股数空头：

$$-Q.$$

分账本头寸为：

$$Qe^+ + Qe^-.$$

它不是零。

如果价格从 P_λ 下跌到 P_ρ ，则空头子腿收益：

$$G_{\text{short}} = Q(P_\lambda - P_\rho) > 0.$$

但父多头腿浮动损益：

$$G_{\text{long}} = Q(P_\rho - P_\lambda) < 0.$$

如果把两者映射为净财富变化：

$$G_{\text{net}} = G_{\text{short}} + G_{\text{long}} = 0$$

在无成本条件下抵消。

所以：

分账本吃到每一笔 $\Rightarrow$ 净账户每一笔都盈利.

你现在的语义是：

空头腿吃下跌元素，多头腿吃上涨元素，各自作为独立坐标计数。

在这个语义下，定理成立。

如果强行要求净账户也在每一笔上盈利，则同股数双开不可能做到。因为：

$$Qe^+ + Qe^- \mapsto 0$$

以后，价格方向暴露已经被抵消。

十三、完整全定义策略的最终形式

把上面压缩成一个总公式：

$$\pi_\Theta(x_t) = \text{Schedule}_\Theta [\text{LexArgmin}_{q \in K_\Theta(x_t)} J_t(q, \tilde{q}_\Theta(x_t)) - q_t],$$

其中：

$$\tilde{q}_\Theta(x_t) = \text{LegTarget}_\Theta ((A_t \setminus D_t) \cup B_t).$$

而：

$$\text{LegTarget}_\Theta(\Theta) = \begin{cases} s_\Theta e_{\nu(\Theta)}^+, & \varepsilon_\Theta = +1, \\ s_\Theta e_{\nu(\Theta)}^-, & \varepsilon_\Theta = -1. \end{cases}$$

因此策略流程是：

递归解析 $\rightarrow$ 确定元素开始/结束 $\rightarrow$ 为每个元素生成独立多头或空头腿 $\rightarrow$ 风险可行集投影 -

十四、最终定理

在分账本头寸组合语义中，若：

1. 缠论递归解析唯一；
2. 每个操作元素边界可判定；
3. 每个元素分配唯一规范头寸腿；
4. 多头腿和空头腿不净额抵消；
5. 同单位数双开在可行集中允许；
6. 风险投影在覆盖域中不改变目标腿；
7. 订单执行在操作语义中无延迟或按定义的边界成交；

则：

$$\forall e \in E, \quad \exists! \nu(e), \quad \text{Eat}^{\text{sep}}(e).$$

并且：

$$G_e^{\text{sep}} = s_e \varepsilon_e (P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}) > 0.$$

同时策略满足：

$$\forall x_t, \quad \exists! O_{t+1} = \pi_\Theta(x_t).$$

所以最终结论是：

如果多头和空头作为独立头寸坐标存在，
那么严格全定义策略可以在内部语法意义上
为每一个缠论元素分配唯一同向头寸腿，
从而达到“每一笔都有头寸腿吃到”的效果。

但这个效果的数学名称应当是：

$$\text{分账本声部级全元素覆盖}$$

而不是：

$$\text{净资产级每笔盈利}.$$



